

- 1) существует нейтральный элемент 0 (называемый нулем) такой, что для любого $x \in R'$ $x + 0 = 0 + x = x$;
- 2) для любого элемента $x \in R'$ найдется в R' элемент $-x$ (называемый противоположным к x) такой, что $x + (-x) = (-x) + x = 0$;
- 3) операция сложения коммутативна, что означает, что для любых элементов x и y из R' выполняется равенство $x + y = y + x$;
- 4) операция сложения ассоциативна, что означает, что для любых элементов x, y и z из R' выполняется равенство $(x + y) + z = x + (y + z)$

Аксиомы умножения.

На множестве R' определена операция умножения, когда каждой упорядоченной паре (x, y) элементов x, y из R' ставится в соответствие некоторый элемент $xy \in R'$, называемый произведением x и y . При этом выполняются следующие условия:

- 1) существует нейтральный элемент 1 (называемый единицей) такой, что для любого элемента $x \in R'$ выполняется равенство $x \cdot 1 = 1 \cdot x = x$;
- 2) для любого элемента $x \in \{R' \setminus \{0\}\}$ найдется в $\{R' \setminus \{0\}\}$ элемент x^{-1} (называемый обратным к x) такой, что $x x^{-1} = x^{-1} x = 1$;
- 3) операция умножения коммутативна, что означает, что для любых элементов x и y из R' выполняется равенство $xy = yx$;
- 4) операция умножения ассоциативна, что означает, что для любых элементов x, y и z из R' выполняется равенство $(xy)z = x(yz)$;
- 5) операция умножения дистрибутивна по отношению к операции сложения, что означает, что для любых элементов x, y и z из R' выполняется равенство $(x + y)z = xz + yz$